Лабораторный практикум по дисциплине
«ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С СТРУКТУРЫ ДАННЫХ»

направление 020302.62 «Фундаментальные информатика и информационные технологии»
семестр 2

Лабораторная работа №2
Язык программирования C#: Односвязный список

Теоретический материал:

1. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня.

Задание 0.

Прочитать теоретический материал.

Задание 1.

Привести класс «вектор» с именем “ArrayVector” к следующей структуре:

- поле – массив элементов целого типа (координаты конца вектора в n-мерном пространстве);
- конструктор с параметром – длиной массива;
- конструктор без параметра, задающий длину массива 5;
- свойство для чтения числа координат вектора;
- индексатор для организации доступа к элементам массива (чтение, изменение), выбрасывающий исключения при вводе некорректного индекса;
- метод GetNorm() вычисления модуля/нормы/длины вектора.

Где необходимо выбрасывать, исключения.

Задание 2.

Описать класс «односвязный список» с именем «LinkedListVector», содержащий координаты конца вектора в n-мерном пространстве в виде динамического односвязного списка. Каждый элемент массива представляет собой отдельный объект «узел» класса «Node», класс Node является внутренним для класса LinkedListVector.

Структура класса «Node»:

- поле – элемент целого типа (по умолчанию = 0);
- поле – ссылка на элемент класса Node (по умолчанию = null);

Структура класса «LinkedListVector»:

- поле – ссылка на начало списка (на экземпляр класса Node);
- конструктор с параметром – длиной списка;
- конструктор без параметра, задающий длину списка 5;
- индексатор для организации доступа к элементам списка (чтение, изменение), выбрасывающий исключение при некорректном индексе;
- свойство для чтения числа координат вектора;
- метод GetNorm() вычисления модуля вектора;

а также методы:

- удаления и добавления элемента в конец;
- удаления и добавления элемента в начало;
- удаления и добавления элемента в заданную позицию.

Примечание: нумерация элементов списка должна быть удобна для конечного пользователя, то есть начинаться с единицы. Например, в списке [2, 3, 4, 5] элемент со значением «3» это второй элемент по индексу с точки зрения пользователя.

Где необходимо выбрасывать, исключения.

Задание 3.

Описать класс с именем «Vectors», содержащий следующие публичные статические методы (из предыдущей ЛР):

- SumSt() сложения двух векторов, который принимает в качестве параметра 2 объекта ArrayVector и возвращает новый объект ArrayVector;
- ScalarSt() скалярного произведения двух векторов, который принимает в качестве параметра 2 объекта ArrayVector и возвращает целое число;
- GetNormSt() получения модуля/нормы вектора, который принимает в качестве параметра объект ArrayVector и возвращает вещественное число.

Выбрасывать исключения во всех методах в случае невозможности проведения указанных действий над векторами (например, FormatException).

Задание 4.

Проверить функциональность классов в методе Main() класса Program. Разработать адекватный пользовательский интерфейс – меню обязательно. Должна быть реализована проверка всех методов классов ArrayVector и LinkedListVector.

Отлавливать все возможные исключения – некорректный ввод пункта меню, некорректный ввод данных, несовпадение длин векторов в статических методах класса Vectors и т.д. То есть, сделать программу правильно реагирующей на предсказуемые ошибки.

Задание 5.

Подготовить отчет о работе.